PropOS 后端 API 清单草案 v1.7

> 版本: v1.1
>
> 日期: 2026-04-06
>
> 范围: Phase 1 Must + 部分 Should
>
> 依据: PRD v1.7 / ARCH v1.2 / data_model v1.2
>
> 说明: 所有接口统一使用响应信封。成功为 `{ data, meta? }`，失败为 `{ error: { code, message } }`。分页参数统一为 `page` 和 `pageSize`，默认 20，最大 100。

一、认证与用户

方法	路径	说明	权限
POST	/api/auth/login	登录并获取 access	公共
POST	/api/auth/refresh	刷新 token	已登录
POST	/api/auth/logout	注销当前会话	已登录
GET	/api/auth/me	获取当前用户与权限	已登录
POST	/api/users	创建后台账号或二房东账号	super_admin
PATCH	/api/users/:id/status	启停用账号	super_admin
PATCH	/api/users/:id/role	变更角色	super_admin

认证接口备注

1. 登录失败达到阈值后返回 `ACCOUNT_LOCKED`。
2. 二房东账号首次登录需触发强制改密流程。
3. 主合同冻结或改密后，旧 token 应因 `session_version` 失效。
4. 密码复杂度：最少 8 位，必须含大小写字母 + 数字，禁止与用户名相同（v1.7）。

二、资产模块

方法	路径	说明	权限
GET	/api/buildings	楼栋列表	assets.read
POST	/api/buildings	创建楼栋	assets.write
GET	/api/buildings/:id	楼栋详情	assets.read
PATCH	/api/buildings/:id	更新楼栋	assets.write
GET	/api/floors	楼层列表	assets.read
POST	/api/floors	创建楼层	assets.write
GET	/api/floors/:id	楼层详情	assets.read
POST	/api/floors/:id/cad	上传楼层图并触发转换	assets.write
GET	/api/floors/:id/heatmap	获取热区与状态色块	assets.read
GET	/api/units	单元分页列表	assets.read
POST	/api/units	创建单元	assets.write
GET	/api/units/:id	单元详情（含 `market_rent_reference`、`predecessor_unit_ids`、`archived_at`）	assets.read
PATCH	/api/units/:id	更新单元	assets.write
POST	/api/units/import	批量导入单元	assets.write
GET	/api/renovations	改造记录列表	assets.read
POST	/api/renovations	新增改造记录	assets.write

资产接口备注（v1.7 新增）

1. `PATCH /api/units/:id` 更改为归档时需设置 `archived_at`，旧单元不物理删除。
2. 单元拆分/合并时 `predecessor_unit_ids` 记录前序单元 ID 列表，保持历史合同关联不脱钩。

三、租务与合同

方法	路径	说明	权限
GET	/api/tenants	租客列表（含 `credit_rating` 字段）	contracts.read
POST	/api/tenants	创建租客	contracts.write
GET	/api/tenants/:id	租客详情（含信用评级与逾期统计）	contracts.read
PATCH	/api/tenants/:id	更新租客	contracts.write
GET	/api/contracts	合同分页列表	contracts.read
POST	/api/contracts	创建合同（支持多单元通过 `contract_units` 绑定）	contracts.write
GET	/api/contracts/:id	合同详情（含 `tax_inclusive`、`applicable_tax_rate`、终止信息）	contracts.read
PATCH	/api/contracts/:id	更新合同	contracts.write
POST	/api/contracts/:id/attachments	上传合同附件	contracts.write
POST	/api/contracts/:id/renew	创建续签合同	contracts.write
POST	/api/contracts/:id/terminate	执行合同提前终止（v1.7 新增）	contracts.write
GET	/api/contracts/:id/escalation-phases	查询递增阶段	contracts.read
PUT	/api/contracts/:id/escalation-phases	覆盖递增阶段配置	contracts.write
GET	/api/contracts/wale	查询 WALE 双口径（收入加权 + 面积加权），支持 `groupBy`	contracts.read
GET	/api/alerts	预警列表	alerts.read
POST	/api/alerts/replay	按条件补发预警	alerts.write

合同接口备注（v1.7 变更）

1. `POST /api/contracts` 请求体新增 `contract_units[]`（每项含 `unit_id`、`billing_area`、`unit_price`），替代原 `unit_id` 单值字段。

2. `POST /api/contracts/:id/terminate` 请求体需包含 `termination_type`（`tenant_early` | `negotiated` | `owner_termination`）、`termination_date`、`penalty_amount`、`deposit_deduction_details`、`termination_reason`。终止后自动取消未生成账单、关闭递增规则、触发押金流程。
3. WALE 接口返回 `wale_income_weighted` 和 `wale_area_weighted` 双口径；已终止合同（`termination_type IS NOT NULL`）剩余租期归零不参与计算。
4. 租客信用评级（`credit_rating`）每月 1 日自动重算：A（逾期≤1次且≤3天）/ B（2~3次或4~15天）/ C（≥4次或>15天）。

三-A、押金管理（v1.7 新增）

方法	路径	说明	权限
GET	/api/contracts/:id/deposits	查询合同关联押金列表	deposit.read
POST	/api/contracts/:id/deposits	创建押金记录（状态 `collected`）	deposit.write
GET	/api/deposits/:id	押金详情（含交易流水）	deposit.read
POST	/api/deposits/:id/freeze	冻结押金	deposit.write
POST	/api/deposits/:id/deduct	部分冲抵（需金额、原因）	deposit.write
POST	/api/deposits/:id/refund	退还押金（需财务确认无欠费）	deposit.write
POST	/api/deposits/:id/transfer	转移至续签合同	deposit.write
GET	/api/deposits/:id/transactions	押金交易流水查询	deposit.read

押金接口备注

1. 押金不计入 NOI 收入，独立于租金账单体系。
2. 状态流转：`collected → frozen → partially_deducted → refunded`，每次变更记录到 `deposit_transactions`。
3. 押金退还触发前，系统需校验合同无未结账单。
4. 每次状态变更均写入审计日志。

四、财务与 NOI

方法	路径	说明	权限
GET	/api/invoices	账单分页列表	finance.read
POST	/api/invoices/generate	手工触发账单生成	finance.write
GET	/api/invoices/:id	账单详情	finance.read
GET	/api/invoices/:id/items	账单费项明细	finance.read
POST	/api/payments	新增收款主记录并分配核销	finance.write
GET	/api/payments	收款记录列表	finance.read
GET	/api/payments/:id	收款与分配详情	finance.read
PATCH	/api/payments/:id/allocations	调整核销分配	finance.write
GET	/api/expenses	运营支出列表	finance.read
POST	/api/expenses	新增运营支出	finance.write
GET	/api/noi/summary	NOI 汇总卡片（不含税口径）	finance.read
GET	/api/noi/trend	NOI 趋势	finance.read
GET	/api/noi/breakdown	按楼栋或业态拆分 NOI	finance.read
GET	/api/kpi/schemes	KPI 试运行方案列表	kpi.view
POST	/api/kpi/schemes	创建 KPI 试运行方案	kpi.manage
GET	/api/kpi/scores	KPI 快照列表	kpi.view
POST	/api/kpi/scores/recalculate	手工重算 KPI 快照	kpi.manage

财务接口备注

1. `POST /api/payments` 需要支持一笔收款分配到多张账单。
2. `PATCH /api/payments/:id/allocations` 仅允许在未结账或未锁账期间调整。
3. NOI 默认返回不含税经营口径（v1.7 明确），需通过查询参数区分 `receivable` 和 `received` 视角。
4. KPI 方案中指标新增 `direction` 字段（ `positive` / `negative` ），反向指标线性插值逻辑翻转（v1.7）。

四-A、水电抄表（v1.7 新增）

方法	路径	说明	权限
GET	/api/meter-readings	抄表记录分页列表（支持按 `unit_id` 、 `meter_type` 、 `reading_cycle` 过滤）	finance.read
POST	/api/meter-readings	录入抄表读数	meterReading.write
GET	/api/meter-readings/:id	抄表详情（含费用计算明细）	finance.read
PATCH	/api/meter-readings/:id	修正抄表记录（限未生成账单前）	meterReading.write

水电抄表接口备注

1. `POST /api/meter-readings` 请求体： `unit_id` 、 `meter_type` （ `water` / `electricity` / `gas` ）、 `reading_cycle` 、 `previous_reading` 、 `current_reading` 。
2. 系统自动校验 `current_reading > previous_reading` ，否则返回 `INVALID_READING` 。
3. 用量 = `current_reading - previous_reading` ，支持阶梯计价（ `tier1_limit` 、 `tier1_price` 、 `tier2_price` ）。
4. 录入成功后自动生成水电费账单（ `invoice_type = 'utility'` ）。

四-B、商铺营业额申报（v1.7 新增）

方法	路径	说明	权限
GET	/api/turnover-reports	营业额申报列表	finance.read
POST	/api/turnover-reports	商户提交营业额申报	finance.write
GET	/api/turnover-reports/:id	申报详情	finance.read
PATCH	/api/turnover-reports/:id/approve	财务审核通过	turnoverReview.approve
PATCH	/api/turnover-reports/:id/reject	财务审核退回（需填退回原因）	turnoverReview.approve

营业额申报接口备注

1. 请求体：`contract_id`、`report_month`、`reported_revenue`、`supporting_docs[]`。
2. 审核状态流转：`pending → approved / rejected`，退回后允许商户修正后重提。
3. 审核通过后自动生成分成账单 = `MAX(revenue × share_rate - base_rent, 0)`。
4. 补报或修正时系统自动生成差额账单。
5. 仅 `approved` 状态的申报数据参与 NOI 收入计算。

五、工单模块

方法	路径	说明	权限
GET	/api/workorders	工单分页列表	workorders.read
POST	/api/workorders	创建工单	workorders.write
GET	/api/workorders/:id	工单详情	workorders.read
PATCH	/api/workorders/:id/approve	审核/派单	workorders.write
PATCH	/api/workorders/:id/start	开始处理	workorders.write
PATCH	/api/workorders/:id/hold	挂起工单	workorders.write
PATCH	/api/workorders/:id/complete	完工并录入成本	workorders.write
PATCH	/api/workorders/:id/inspect	验收工单	workorders.write
PATCH	/api/workorders/:id/reopen	重开工单	workorders.write
POST	/api/workorders/:id/photos	上传工单照片	workorders.write
GET	/api/suppliers	供应商列表	workorders.read
POST	/api/suppliers	新增供应商	workorders.write

六、二房东穿透模块

方法	路径	说明	权限
POST	/api/sublease-portal/login	二房东门户登录	公共
GET	/api/sublease-portal/units	获取当前二房东可填报单元列表	sublease.portal
GET	/api/sublease-portal/subleases	获取当前二房东已提交记录	sublease.portal
POST	/api/sublease-portal/subleases	新增子租赁填报	sublease.portal
PATCH	/api/sublease-portal/subleases/:id	修改待审核或退回记录	sublease.portal
POST	/api/sublease-portal/subleases/import	批量导入子租赁	sublease.portal
GET	/api/subleases	内部子租赁分页列表	sublease.read
GET	/api/subleases/:id	子租赁详情	sublease.read
PATCH	/api/subleases/:id/approve	审核通过	sublease.write
PATCH	/api/subleases/:id/reject	退回并填写原因	sublease.write
GET	/api/subleases/dashboard	穿透基础看板	sublease.read

二房东接口备注

1. 门户类接口除 RBAC 外，必须在 Repository 层追加主合同范围过滤。
2. 仅 `approved` 记录参与穿透看板和统计口径。
3. 查看完整证件号或手机号必须触发二次授权，不应在默认详情接口直接返回。
4. 强制 HTTPS（TLS 1.2+），禁止 HTTP 明文访问（v1.7）。

七、数据导入与批次管理（v1.7 新增）

方法	路径	说明	权限
POST	/api/imports	提交导入任务（支持 `dry_run` 模式）	assets.write / contracts.write
GET	/api/imports	导入批次列表	assets.read
GET	/api/imports/:id	批次详情（含成功/失败行数与错误明细）	assets.read
POST	/api/imports/:id/rollback	按批次回滚导入数据	super_admin
GET	/api/imports/:id/errors	获取错误行详细报告（Excel 下载）	assets.read

导入接口备注

1. `POST /api/imports` 请求体包含 `data_type`（`unit` / `contract` / `sublease` / `invoice`）+ Excel 文件。
2. `dry_run = true` 时仅执行校验，不写入数据库，返回校验结果预览。
3. 单元台账导入使用整批回滚（一条出错全部不导入）；合同和账单使用部分导入。
4. 每条导入数据标记 `import_batch_id`，支持按批次精确回滚。
5. 回滚操作限 `super_admin` 权限，需记录审计日志。

八、运维与辅助接口

方法	路径	说明	权限
GET	/api/jobs/executions	定时任务执行列表	ops.read
POST	/api/jobs/executions/:id/retry	手工重试失败任务	ops.write
GET	/api/files/:path	代理下载附件或图纸	已登录
GET	/api/health	健康检查	公共

九、建议优先冻结的 DTO

1. LoginResponse
2. Building / Floor / UnitSummary / UnitDetail（含 `market_rent_reference`、`predecessor_unit_ids`）

3. ContractDetail / ContractCreateRequest（含 `contract_units[]`、`tax_inclusive`、`applicable_tax_rate`）/ EscalationPhaseDto
4. TerminateContractRequest（含 `termination_type`、`penalty_amount`、`deposit_deduction_details`）
5. DepositDetail / DepositTransactionDto
6. InvoiceDetail / PaymentCreateRequest / PaymentAllocationDto
7. MeterReadingCreateRequest / MeterReadingDetail
8. TurnoverReportCreateRequest / TurnoverReportDetail
9. WorkOrderDetail
10. SubleasePortalUnit / SubleaseDetail / SubleaseReviewRequest
11. ImportBatchDetail / ImportErrorReport

十、v1.7 对齐变更摘要

变更项	影响端点
合同-单元 M:N 关联	`POST /api/contracts`（`contract_units[]`），`GET /api/contracts/:id`
合同提前终止	新增 `POST /api/contracts/:id/terminate`
含税/不含税标识 + 税率	`POST/PATCH /api/contracts`，`GET /api/noi/*`
押金独立管理	新增 §三-A 全部端点
水电抄表	新增 §四-A 全部端点
营业额申报	新增 §四-B 全部端点
导入批次管理	新增 §七 全部端点
WALE 双口径	`GET /api/contracts/wale` 响应增加 `wale_area_weighted`
KPI 指标方向	`POST /api/kpi/schemes` 请求体增加 `direction`
租户信用评级	`GET /api/tenants/:id` 响应增加 `credit_rating` 及统计字段
密码复杂度	登录/改密接口增强校验
HTTPS 强制	二房东门户强制 TLS 1.2+